

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO
PARANÁ - UTFPR
CAMPUS PATO BRANCO
DISCIPLINA DE ELETRÔNICA DE POTÊNCIA

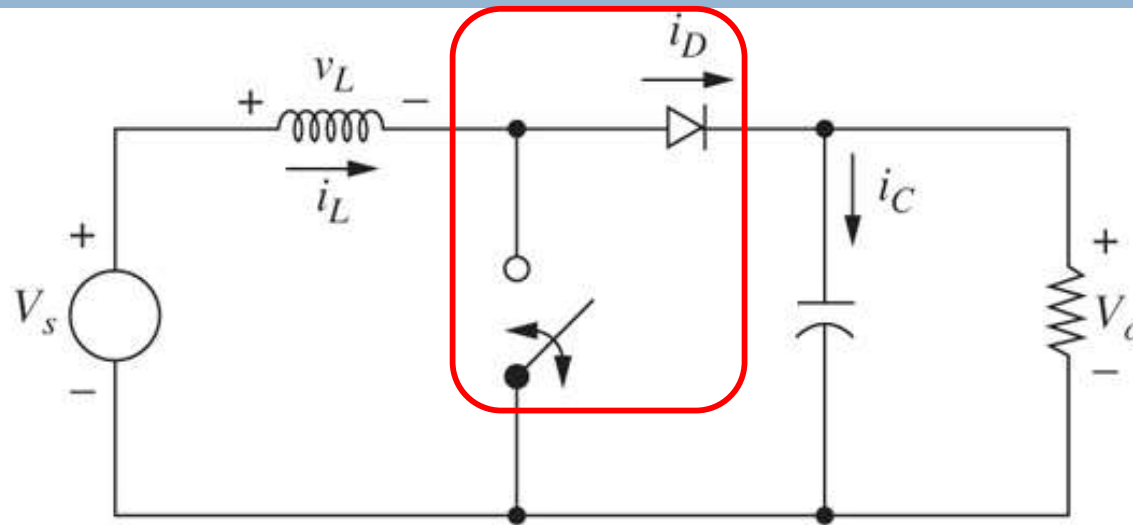
Conversor *Boost* CCM

Objetivo

2

- Conversor *Boost* no modo de condução contínua (CCM);
- Exemplo;
- Exercício;
- Simulação.

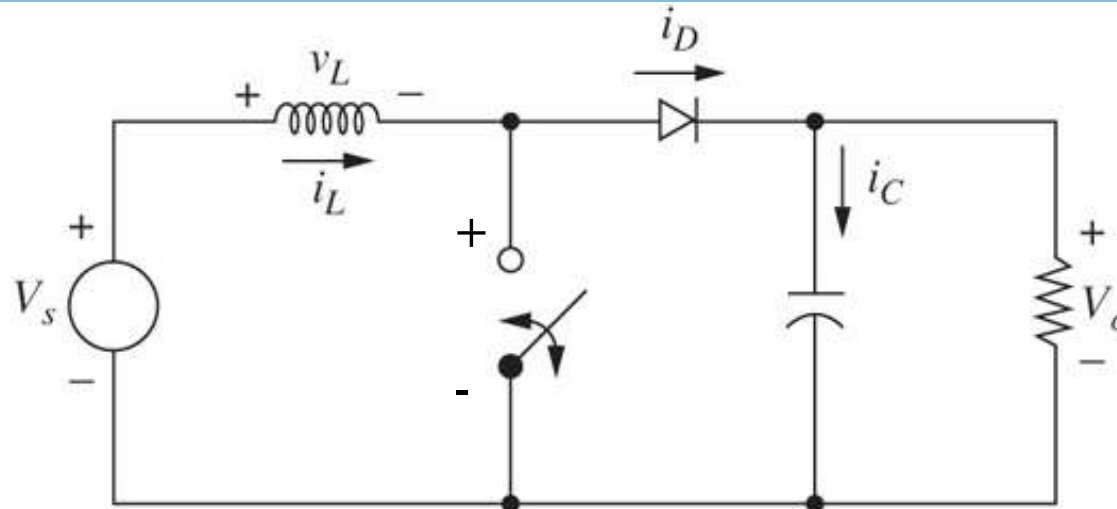
Conversor *boost* CCM (elevador)



- Entrada como característica de fonte de corrente e saída em fonte de tensão;
- **Trabalha como elevador de tensão;**
- Comando **não** necessita isolação.

Conversor *boost* CCM (elevador)

4

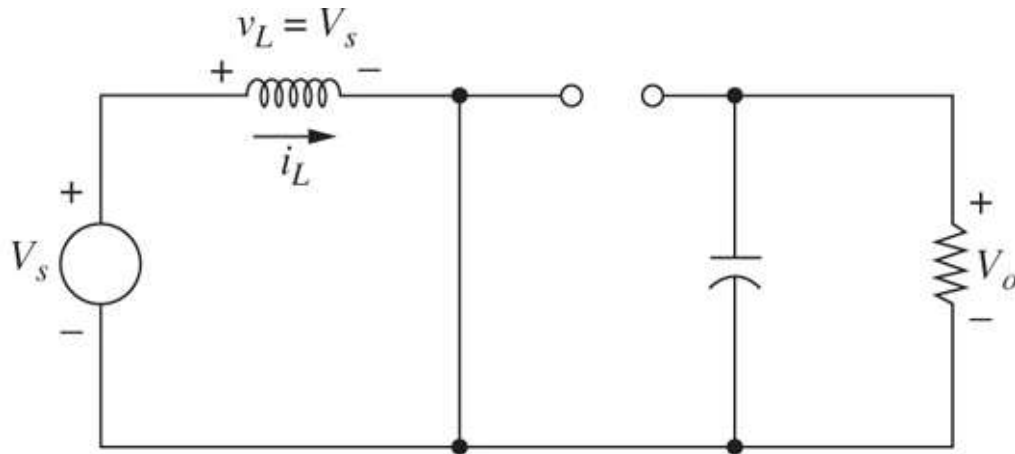


- ❑ **Suposições para análise:**
- ❑ O circuito opera em regime permanente;
- ❑ O capacitor de saída é grande, resultando em uma tensão V_o aproximadamente constante;
- ❑ Todos os componentes são ideais e o circuito não tem perdas;
- ❑ Análise das etapas de operação realizada em função do estado da chave semicondutora do circuito;
- ❑ A chave fica fechada no tempo DT e aberta em $(1-D)T$.

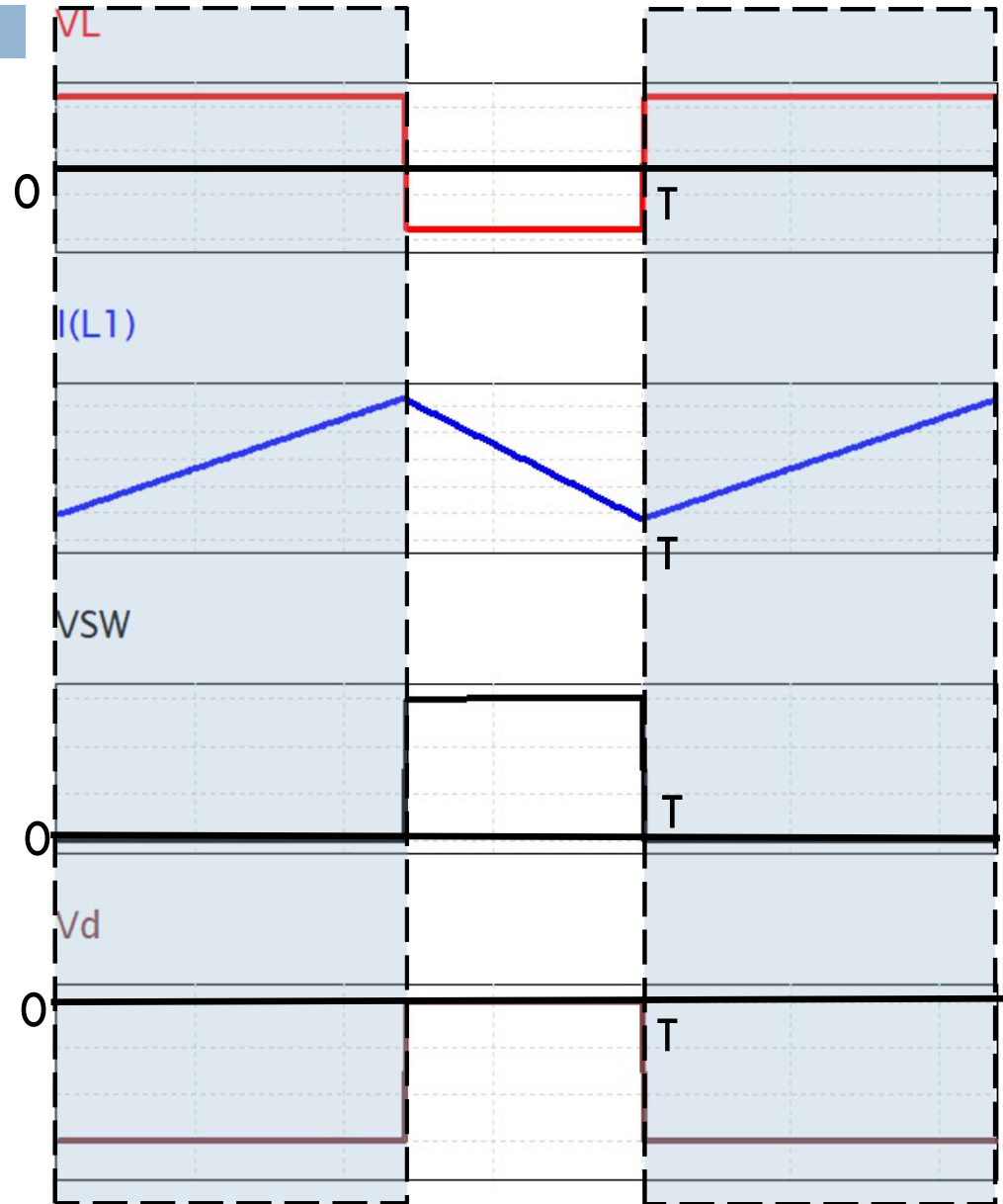
Conversor *boost* CCM (elevador)

5

Etapa 1: Chave fechada



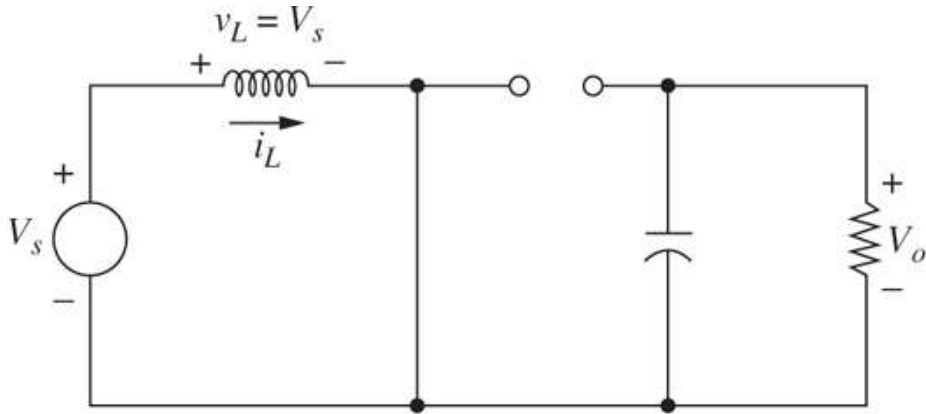
- Indutor armazena energia da fonte de entrada;
- Diodo reversamente polarizado;
- Capacitor descarrega e “alimenta” a carga



Conversor boost CCM (elevador)

6

□ Etapa 1: Chave fechada



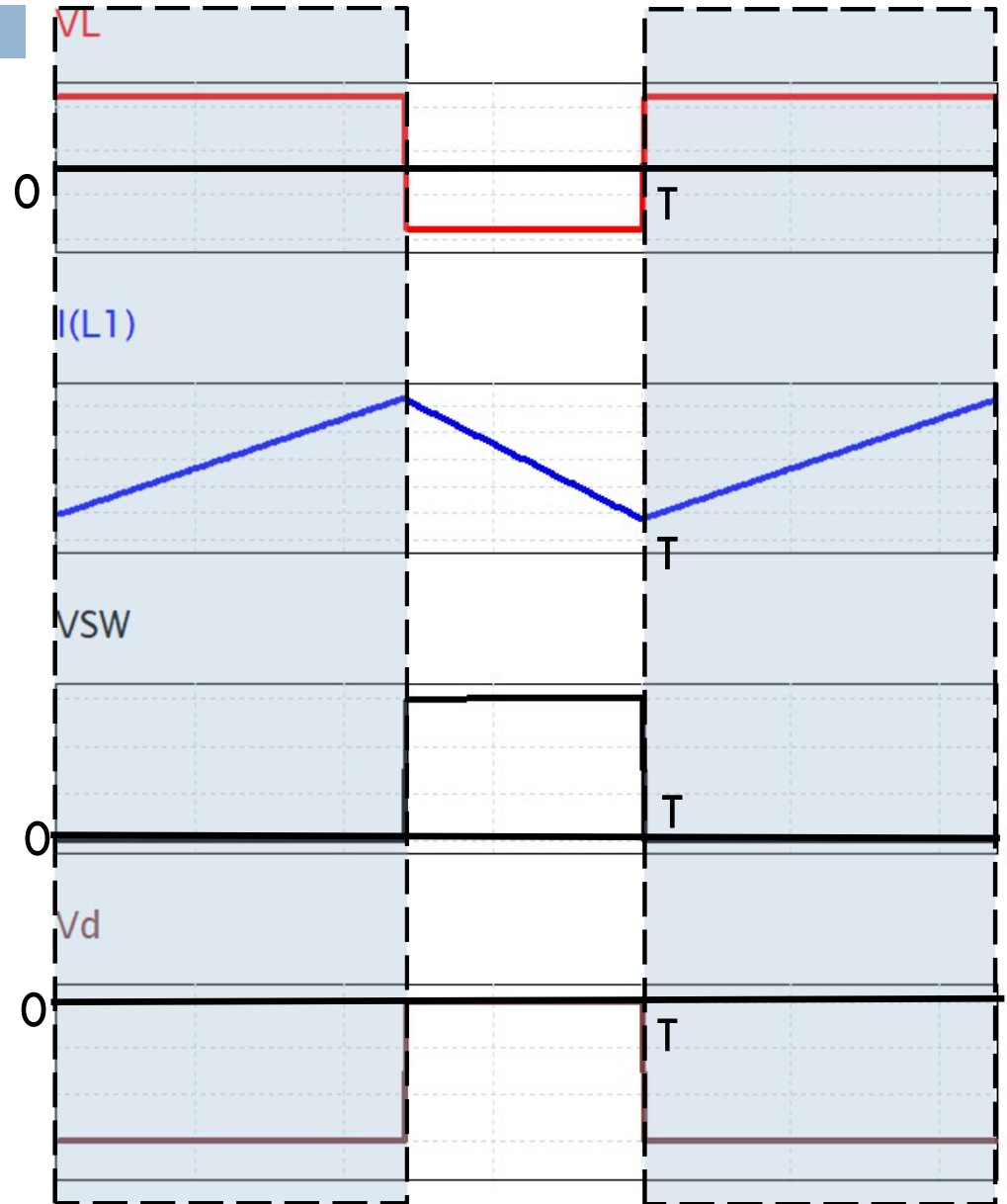
$$v_L = V_s = L \frac{di_L}{dt}$$

$$\frac{di_L}{dt} = \frac{V_s}{L}$$

$$v_D = -V_o$$

$$(\Delta i_L)_{closed} = \frac{V_s D T}{L}$$

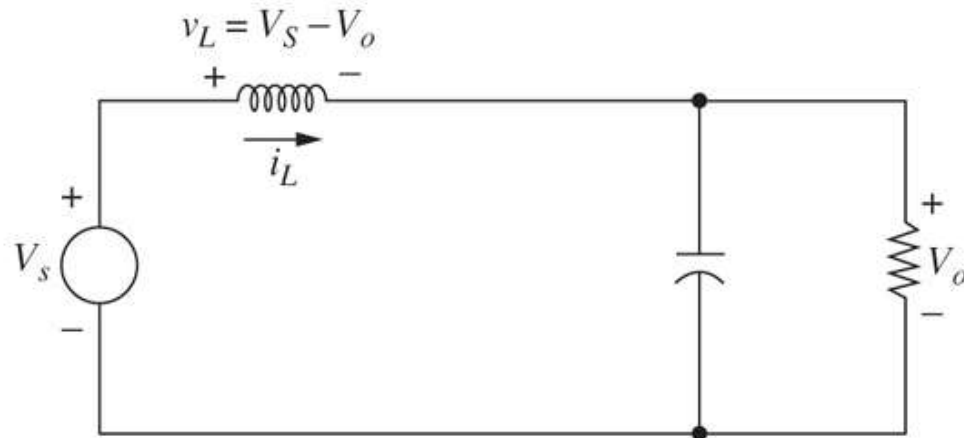
$$i_c = -\frac{V_o}{R}$$



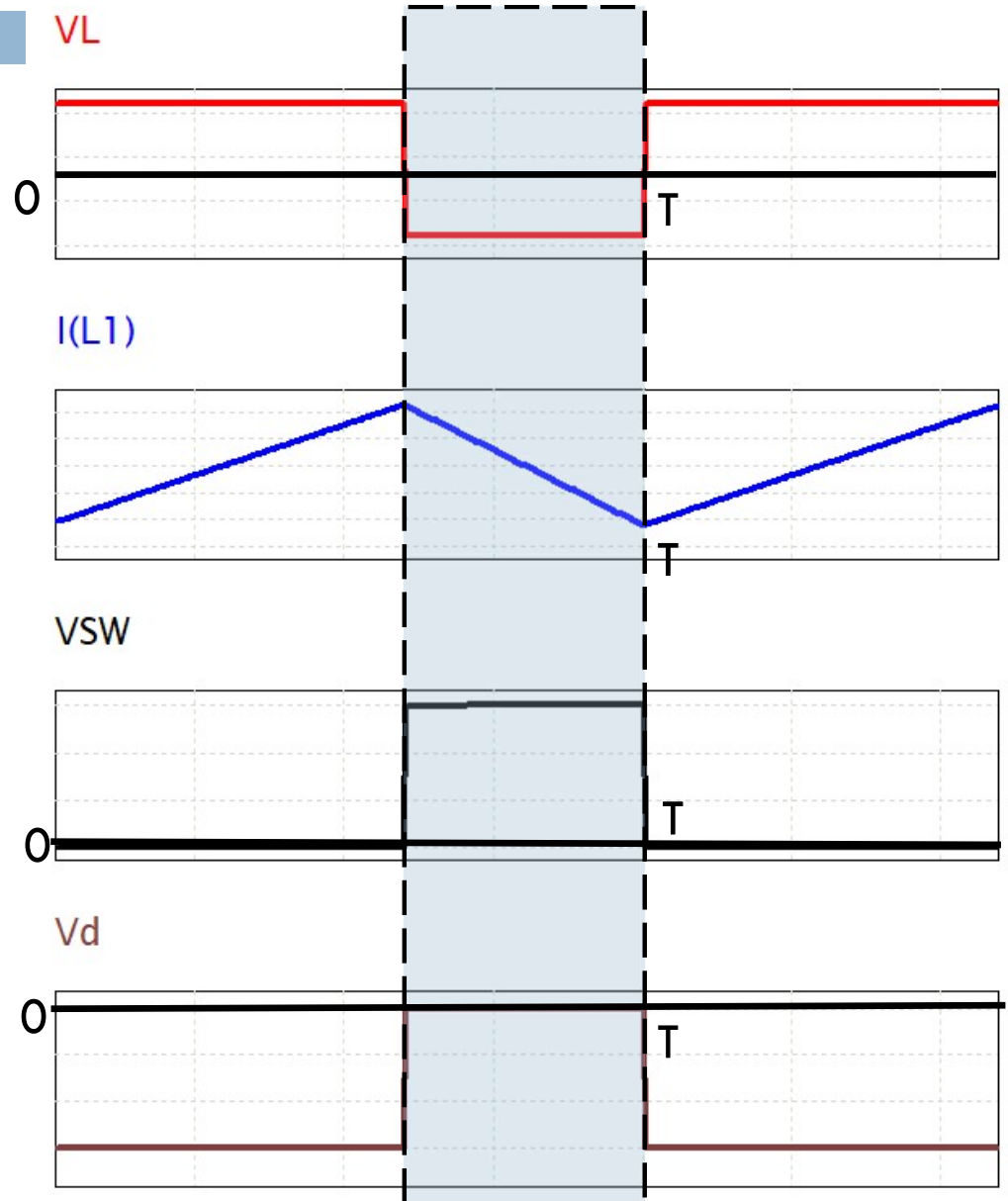
Conversor *boost* CCM (elevador)

7

Etapa 2: Chave aberta



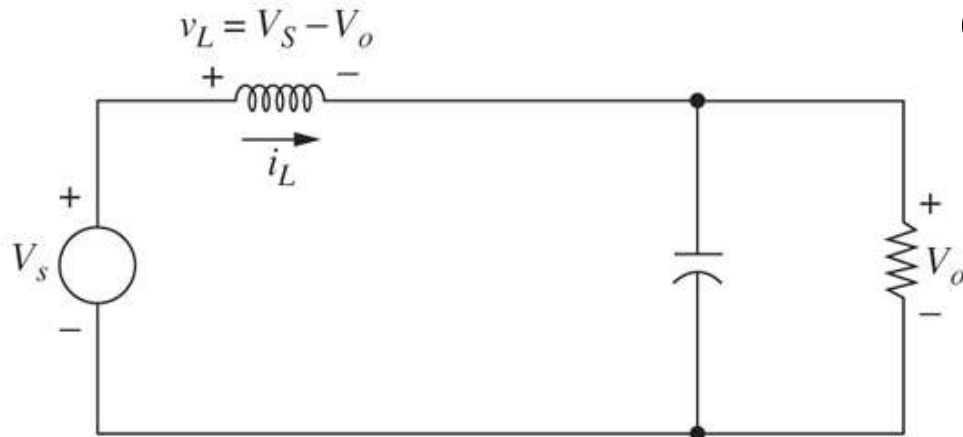
- Indutor libera energia armazenada
- Diodo conduz corrente
- Capacitor é carregado



Conversor boost CCM (elevador)

8

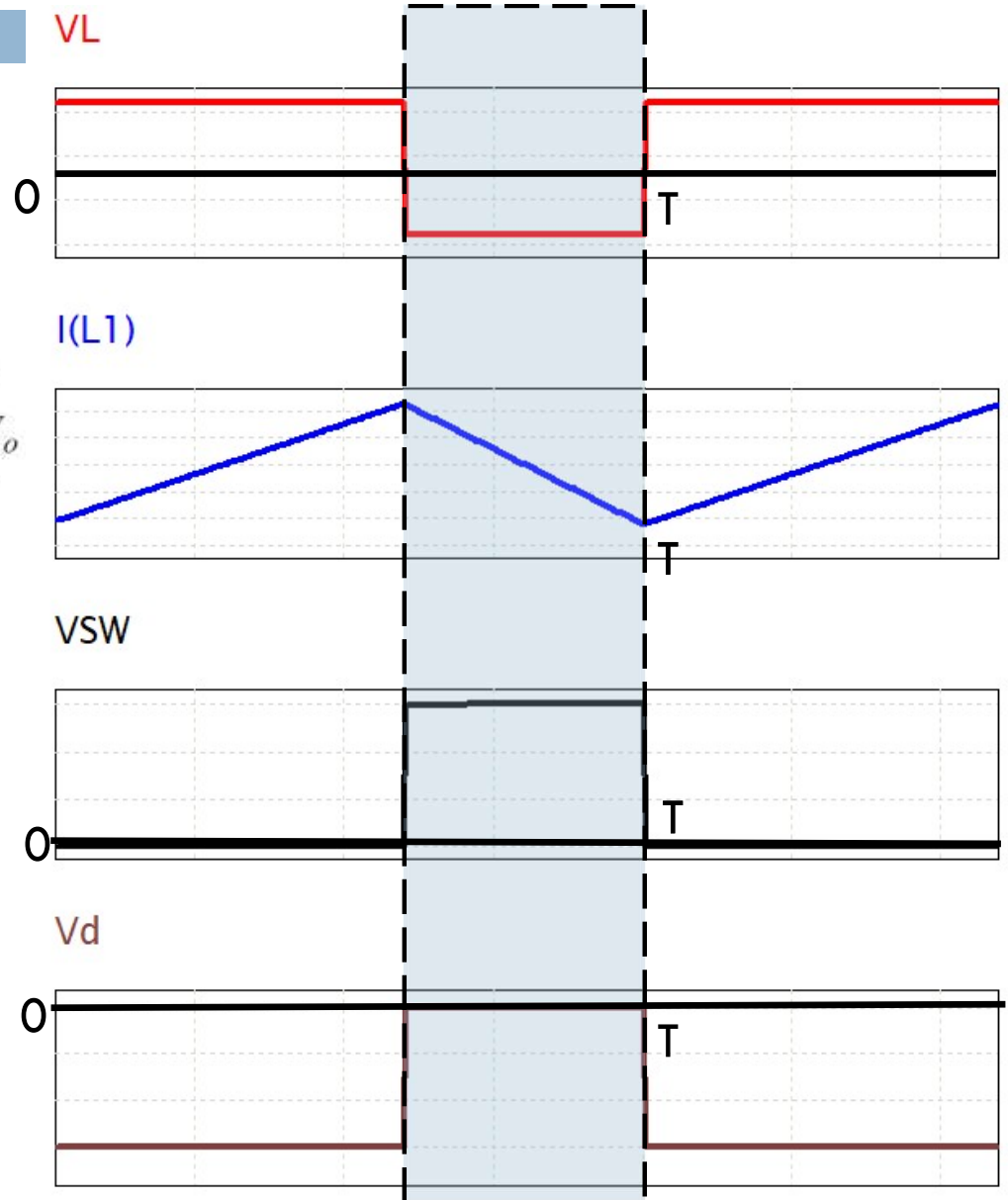
Etapa 2: Chave aberta



$$v_L = V_s - V_o = L \frac{di_L}{dt} \quad \frac{di_L}{dt} = \frac{V_s - V_o}{L}$$

$$(\Delta i_L)_{open} = \frac{(V_s - V_o)(1 - D)T}{L}$$

$$v_{sw} = V_o \quad i_c = i_L - \frac{V_o}{R}$$

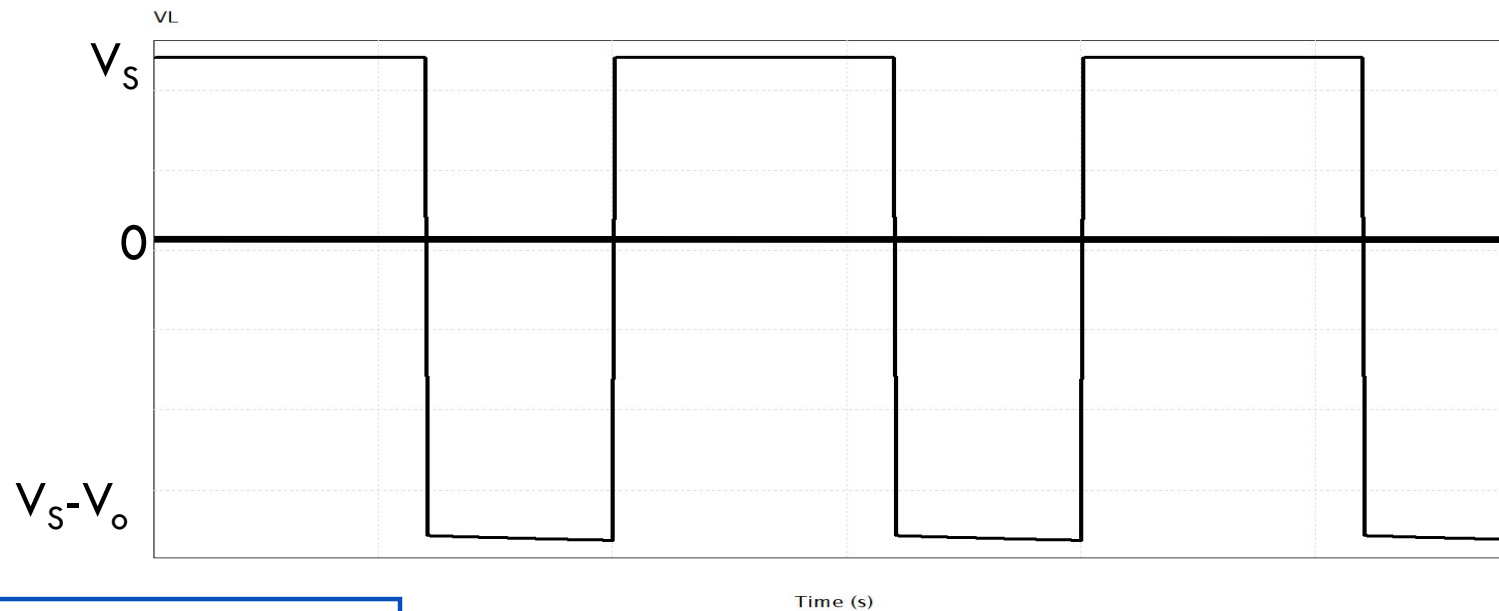


Conversor *boost* CCM (elevador)

9

Ganho Estático de tensão do conversor *Boost*:

- Dado pelo balanço de energia no indutor:



$$\frac{1}{T} \int_0^T v_L(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} (V_S DT - (V_S - V_o)(1 - D)T) = 0$$

$$\frac{V_o}{V_S} = \frac{1}{1 - D}$$

- O conversor *boost* atua como elevador de tensão, independente da razão

Conversor *boost* CCM (elevador)

10

Ganho estático de corrente

Como idealmente em conversores CC-CC a eficiência é de 100%, pode-se utilizar o balanço de potência para o cálculo do ganho estático de corrente:

$$V_S I_S = V_O I_O$$

$$\frac{I_O}{I_S} = 1 - D$$

Obs:

- Se a potência de saída do conversor é igual a potência de entrada, é natural observar que se o conversor *boost* atua como elevador de tensão, no caso, a corrente de saída precisa ser menor que a de entrada;
- Essa observação vale para todos os conversores CC-CC.

Conversor *boost* CCM (elevador)

11

Corrente média no indutor

A Corrente média do indutor é obtida do balanço de carga no capacitor:

$$\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) dt = 0$$

$$\frac{1}{T} \left(-\frac{V_o}{R} DT + (i_L - i_o)(1 - D)T \right) = 0$$

$$I_L = \frac{V_o}{R(1 - D)}$$

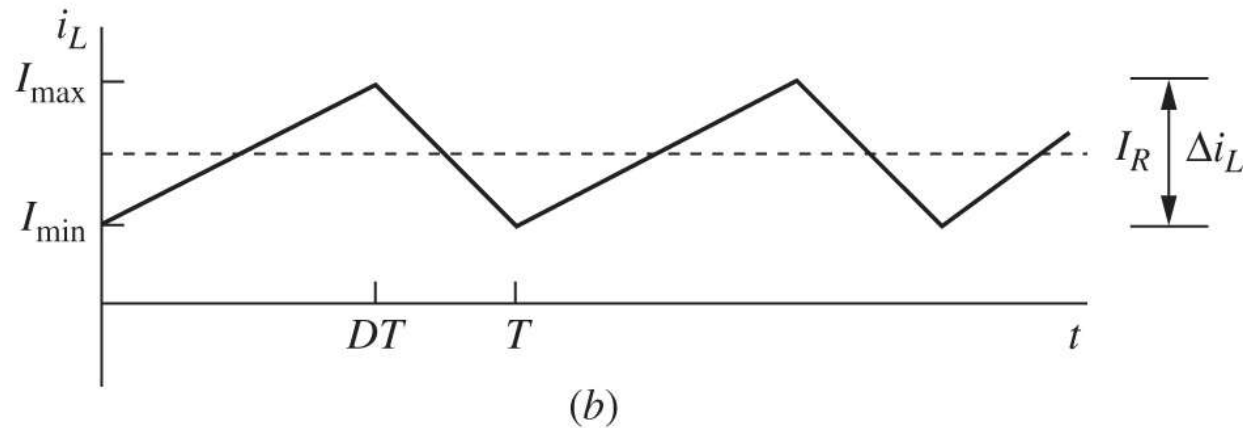
Obs:

- Em todos os conversores CC-CC, pode-se usar **balanço de carga no capacitor** para se obter a corrente média no indutor;
- Em alguns casos existem outras opções de análise do circuito que levam ao mesmo resultado.

Conversor *boost* CCM (elevador)

12

Corrente máxima e mínima no indutor



$$I_{Lmax} = I_L + \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R(1-D)} + \frac{1}{2} \frac{V_s DT}{L}$$

$$I_{Lmin} = I_L - \frac{\Delta i_L}{2} = \frac{V_o}{R(1-D)} - \frac{1}{2} \frac{V_s DT}{L}$$

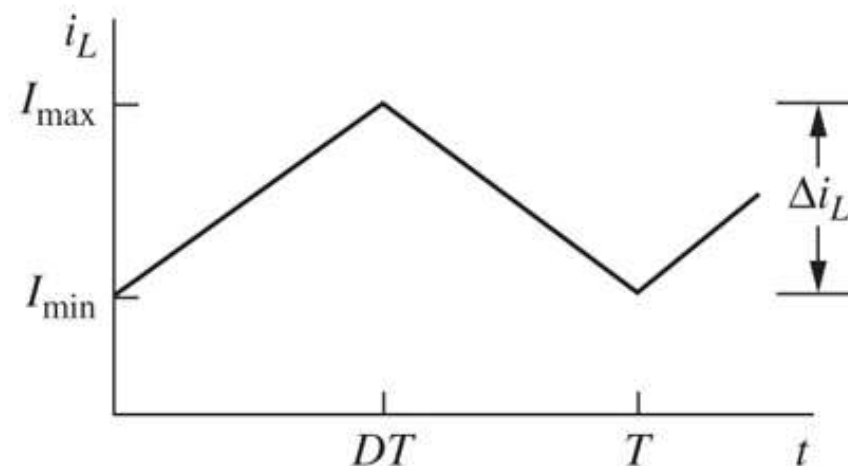
Conversor *boost* CCM (elevador)

13

Cálculo da indutância do conversor

- Em todos os conversores operando no modo CCM, o cálculo da indutância é baseado na variação de pico a pico da corrente desejada:

$$\Delta I_L = \frac{V_S}{L} DT \quad L = \frac{V_S}{\Delta I_L f} D$$

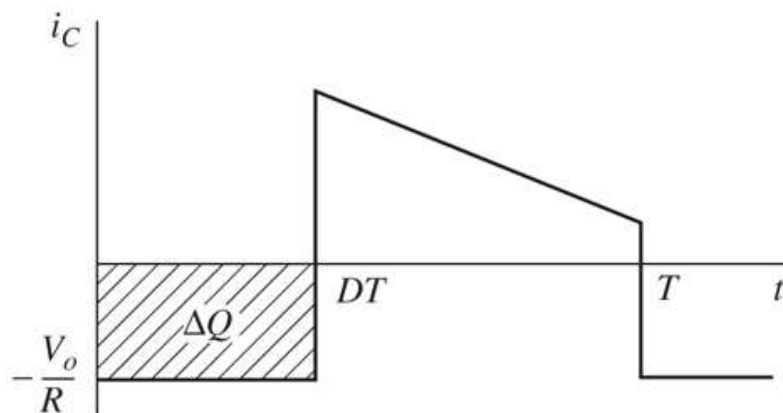
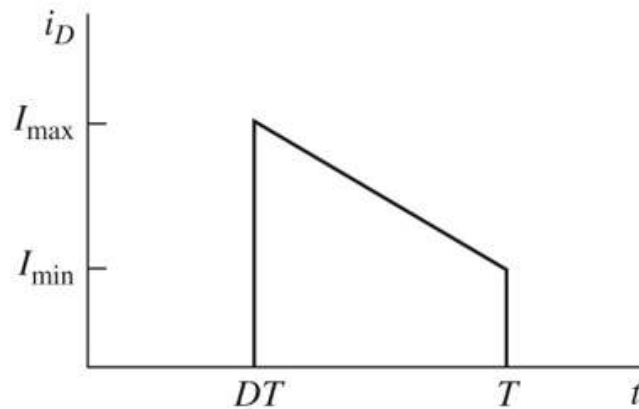


- Observar que a indutância calculada acima deve ser maior que a indutância mínima para o modo CCM, que será demonstrada mais a frente.

Conversor *boost* CCM (elevador)

14

Cálculo da capacitância do conversor



Ondulação da tensão de saída baseada variação da carga no capacitor:

$$\Delta Q = C\Delta V_o$$

$$\Delta Q = \int_0^t i_c(t)dt$$

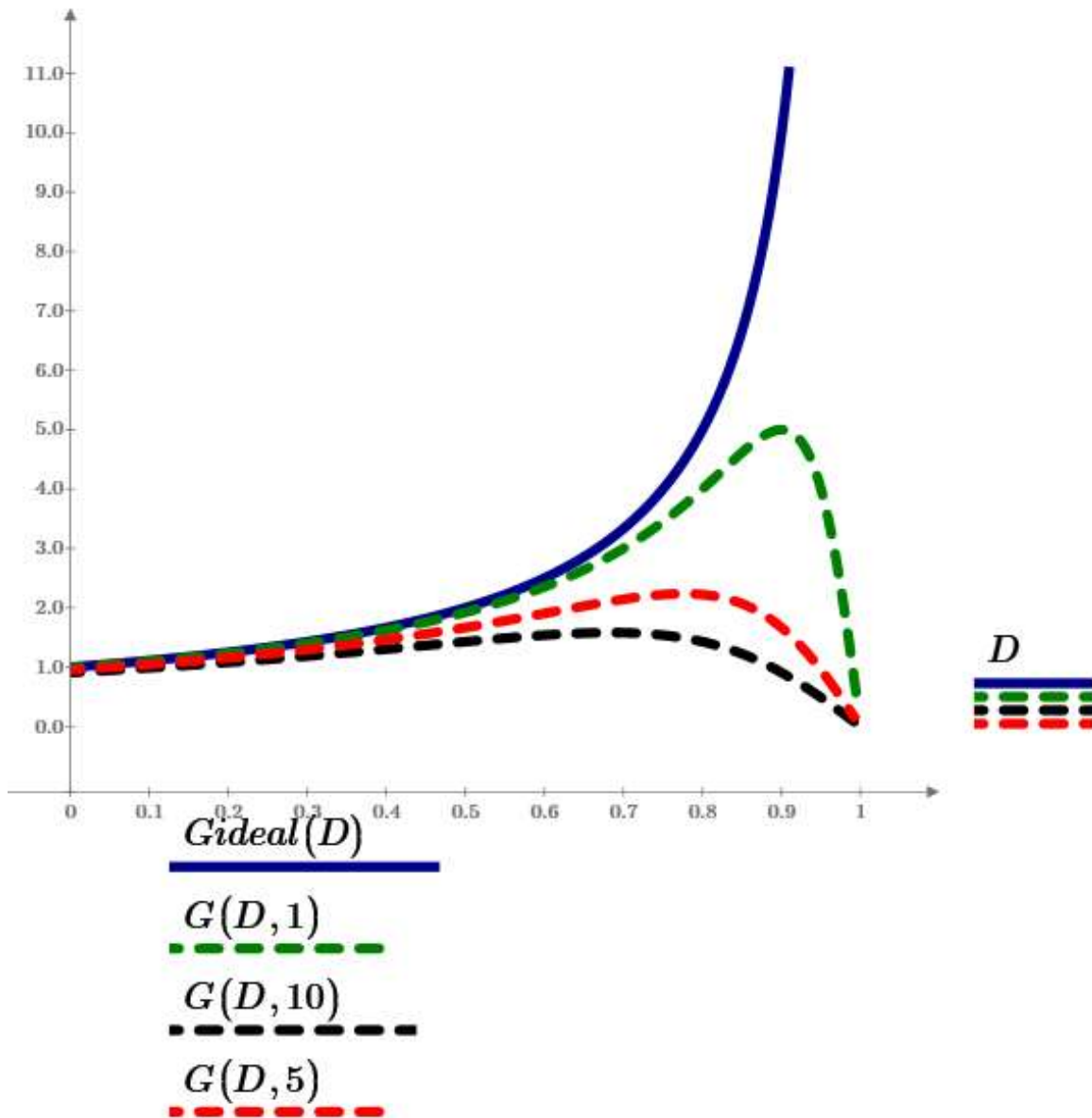
$$\Delta V_o = \frac{\Delta Q}{C}$$

$$|\Delta Q| = \left(\frac{V_o}{R}\right)DT = C\Delta V_o$$

$$C = \frac{V_o D}{\Delta V_o R f}$$

Ganho de tensão em função da razão cíclica

5

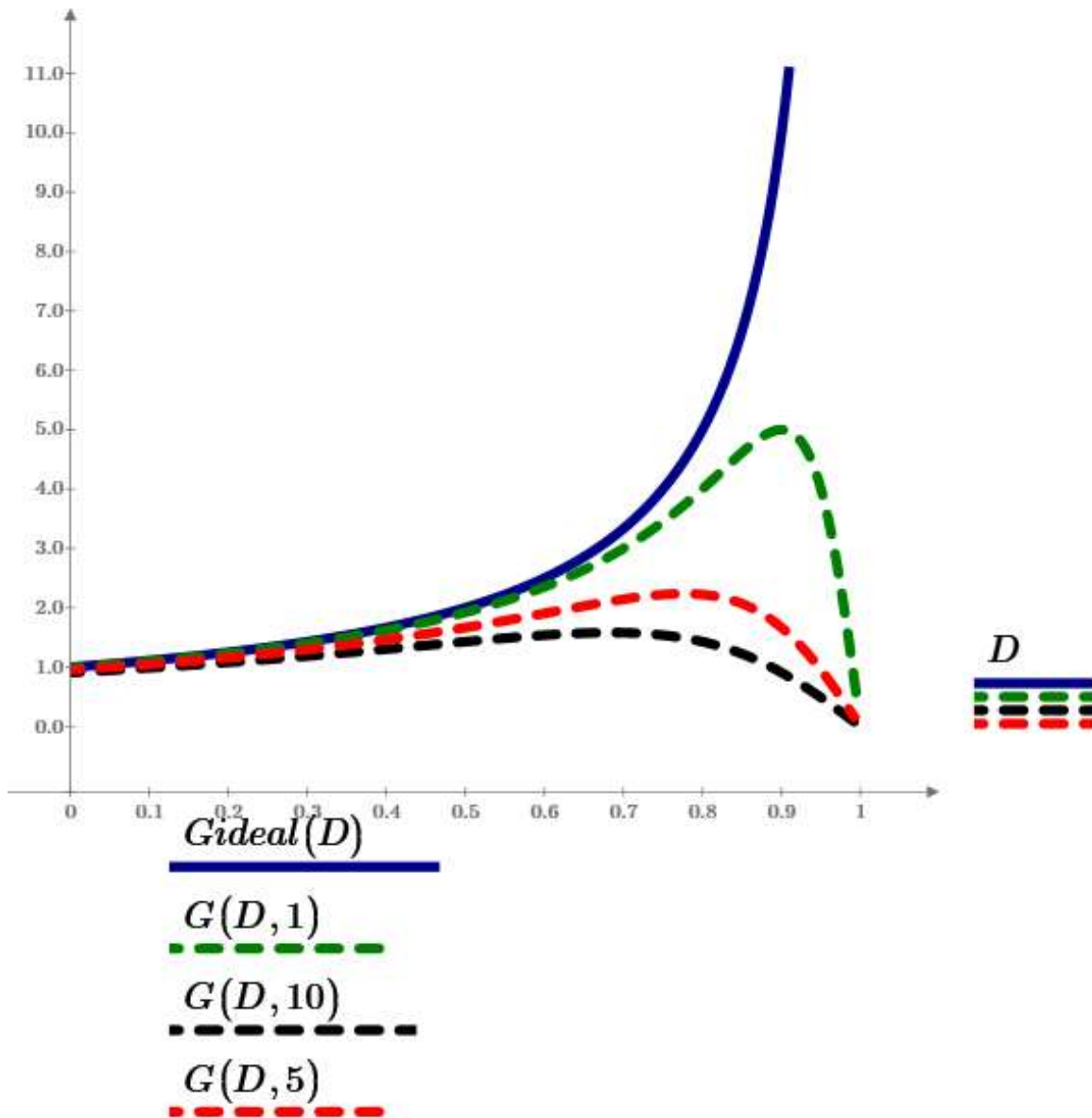


- No conversor *boost*, idealmente o ganho de tensão é infinito(azul) quando a razão cíclica é igual a 100%;
- Obviamente, na prática isso não é possível de atingir;

$$V_o = \left(\frac{V_s}{1-D} \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{r_L}{R(1-D)^2}} \right)$$

Ganho de tensão em função da razão cíclica

16

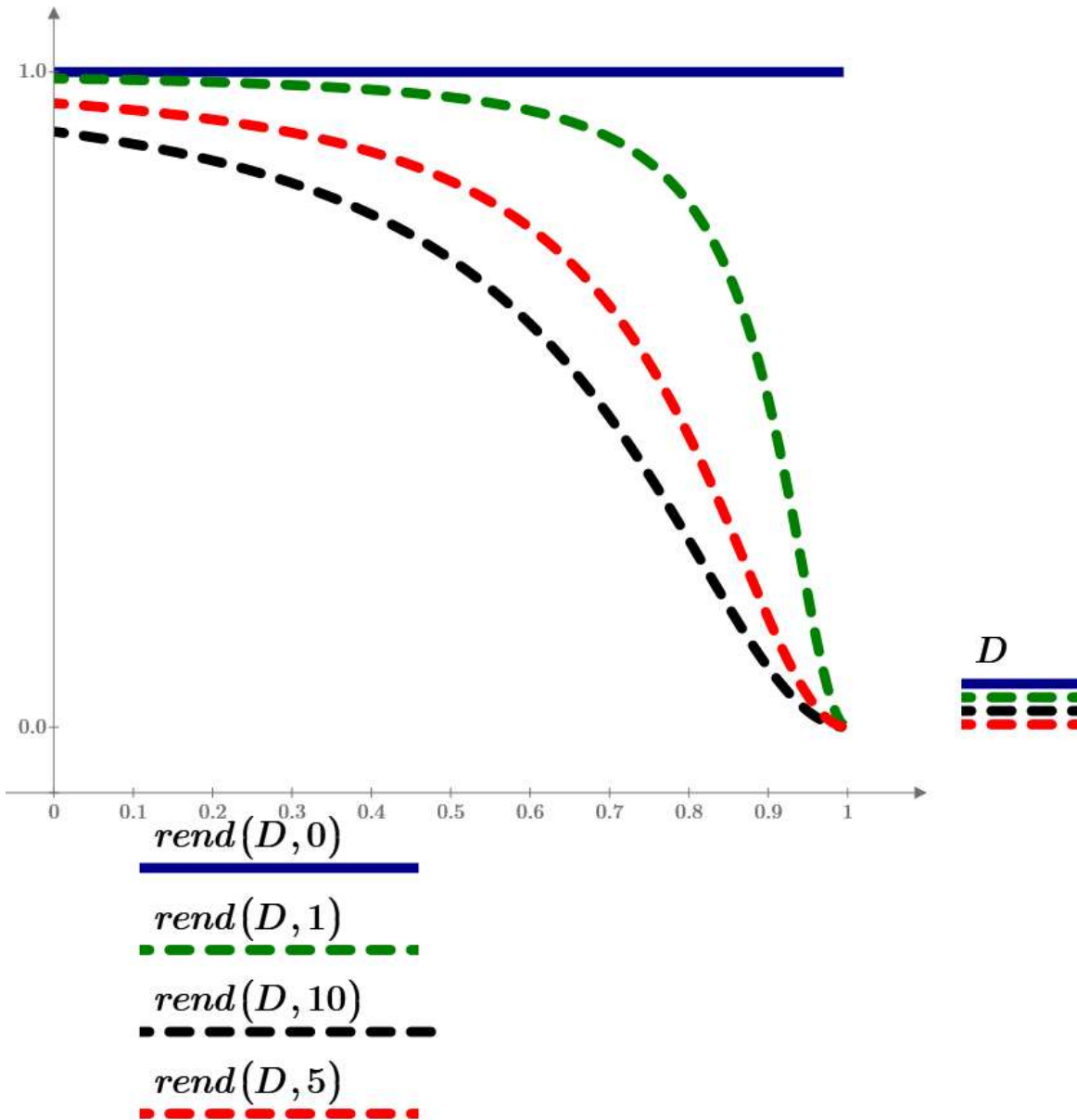


- Na figura ao lado, foi considerada as perdas no cobre do indutor, mostrando o efeito no ganho de tensão;
- Se forem adicionadas mais perdas, menos ideal ainda será este ganho de tensão;
- Os gráficos foram construídos considerando a resistência de 1, 5 e 10 Ω .

$$V_o = \left(\frac{V_s}{1-D} \right) \left(\frac{1}{1 + \frac{r_L}{R(1-D)^2}} \right)$$

Eficiência em função da razão cíclica

17

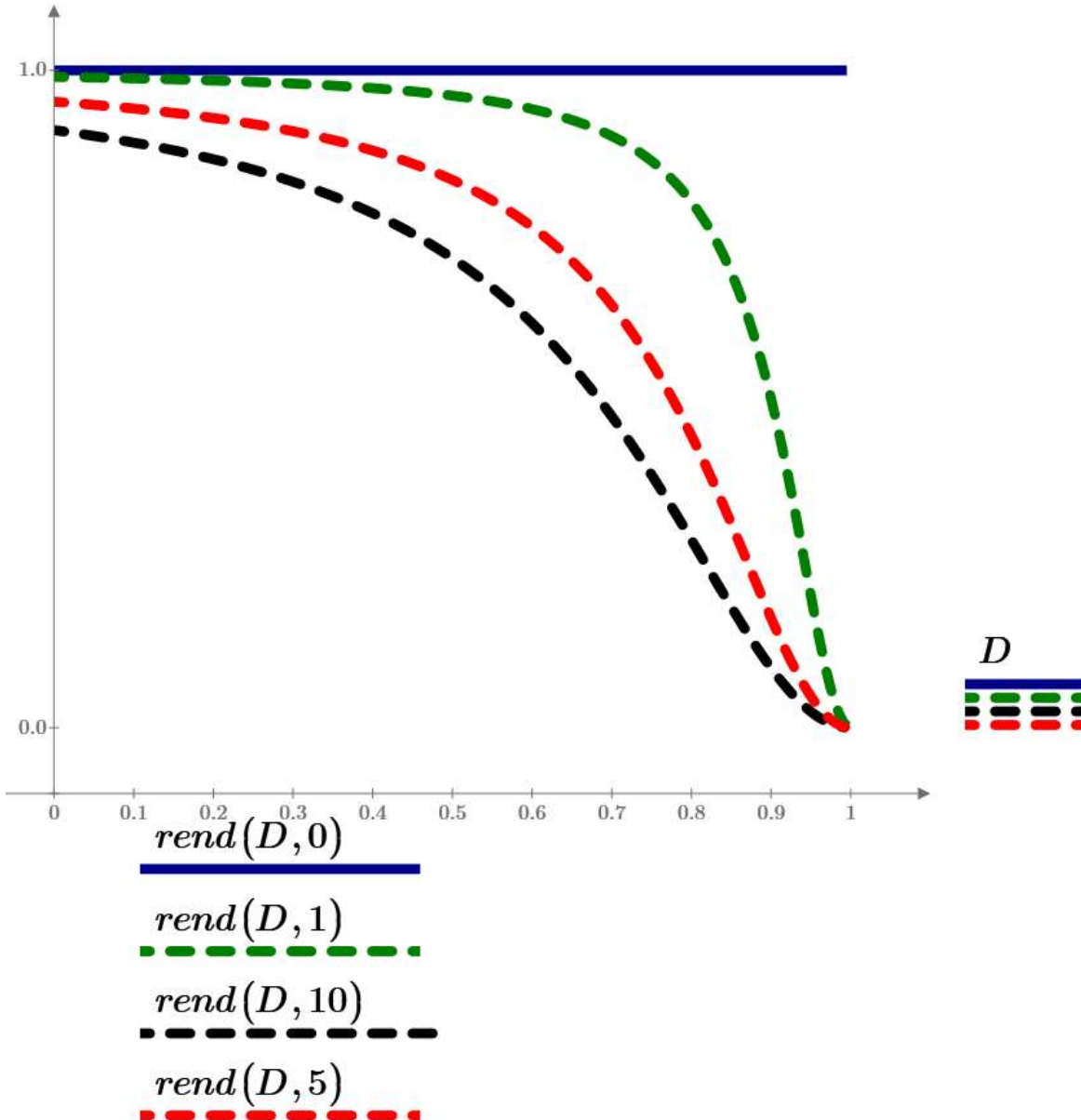


- Assim como o ganho de tensão, a eficiência na prática, em qualquer conversor CC-CC, não é 100%;
- Na figura ao lado é mostrado apenas o efeito da resistência do indutor na eficiência;

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{r_L}{R(1-D)^2}}$$

Eficiência em função da razão cíclica

18



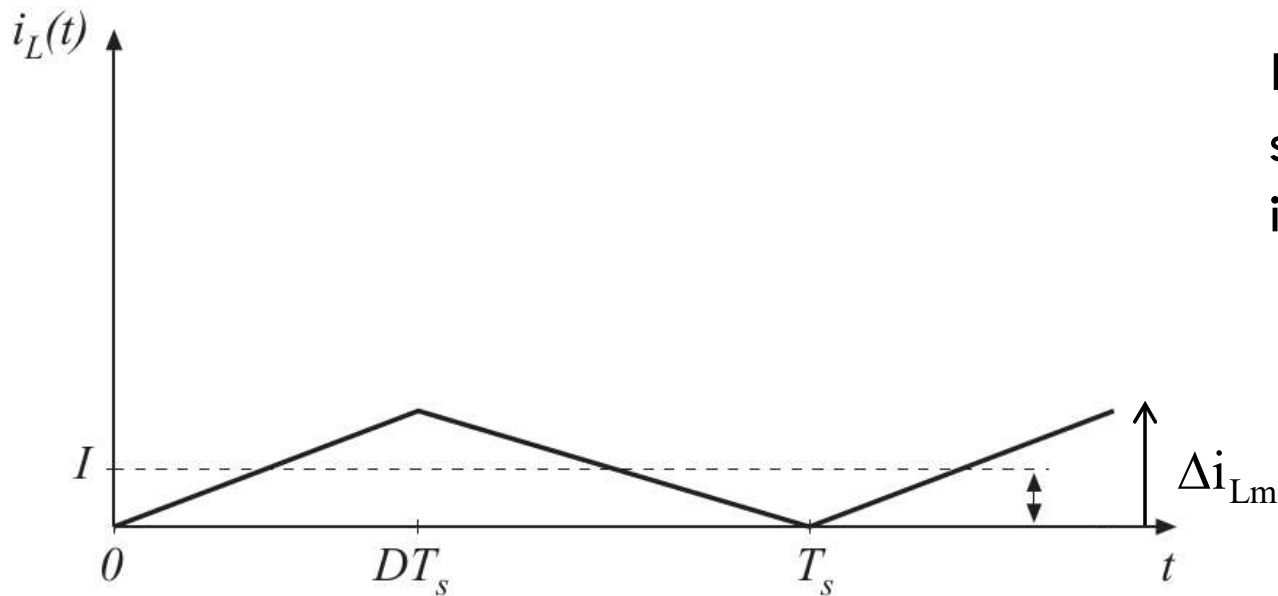
- Observa-se que, quanto maior a razão cíclica, menor a eficiência;
- Este efeito ocorre para todos os conversores CC, o que limita, na prática, valores de razão cíclica elevados para conversores CC-CC;
- Os gráficos foram construídos considerando a resistência de 1, 5 e 10 Ω .

$$\eta = \frac{1}{1 + \frac{r_L}{R(1-D)^2}}$$

Conversor *boost* CCM (elevador)

19

Indutância mínima para o modo de condução contínua



Para que o modo de condução seja CCM, a corrente mínima no indutor deve ser maior que zero.

$$i_{Lmin} > 0$$

$$i_{Lmin} = i_L - \frac{\Delta i_L}{2} > 0$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T i_c(t) dt = 0$$

$$i_L = \frac{V_o}{R(1-D)}$$

$$\frac{V_o}{R(1-D)} - \frac{V_s D T}{2L} > 0$$

$$L_{min} > \frac{D(1-D)^2 R}{2f}$$

Exemplo

20

- Um conversor *boost* tem os seguintes parâmetros:
- Tensão de entrada: 12 V
- Tensão de saída 30 V
- Ondulação da tensão de saída 1%
- Ondulação da corrente no indutor 30%
- Frequência 50 kHz
- Resistência de carga 50 Ω
- Projete e simule um conversor *boost* para atender as especificações de projeto.

Exemplo

21

Projeto Boost CCM:

+

Tensão de entrada..... $V_s := 12$

Tensão de saída..... $V_o := 30$

Ondulação da tensão de saída..... $\Delta V_o := 0,01$

Ondulação corrente no indutor..... $\Delta i_l := 0,3$

Resistência de carga..... $R_o := 50$

Frequência de chaveamento..... $f_s := 50 \cdot 10^3$

Exemplo

22

Cálculo da razão cíclica

$$D := 1 - \frac{V_S}{V_O} = 0,6$$

Corrente média no indutor

$$i_{lm} := \frac{V_S}{(1-D)^2 \cdot R_O} = 1,5$$

Cálculo da indutância

$$L_b := \frac{V_S \cdot D}{\Delta i_l \cdot i_{lm} \cdot f_S} = 0,00032$$

Cálculo da indutância mínima para o modo CCM

$$L_{min} := \frac{(1-D)^2 \cdot D \cdot R_O}{2 \cdot f_S} = 4,8 \cdot 10^{-5}$$

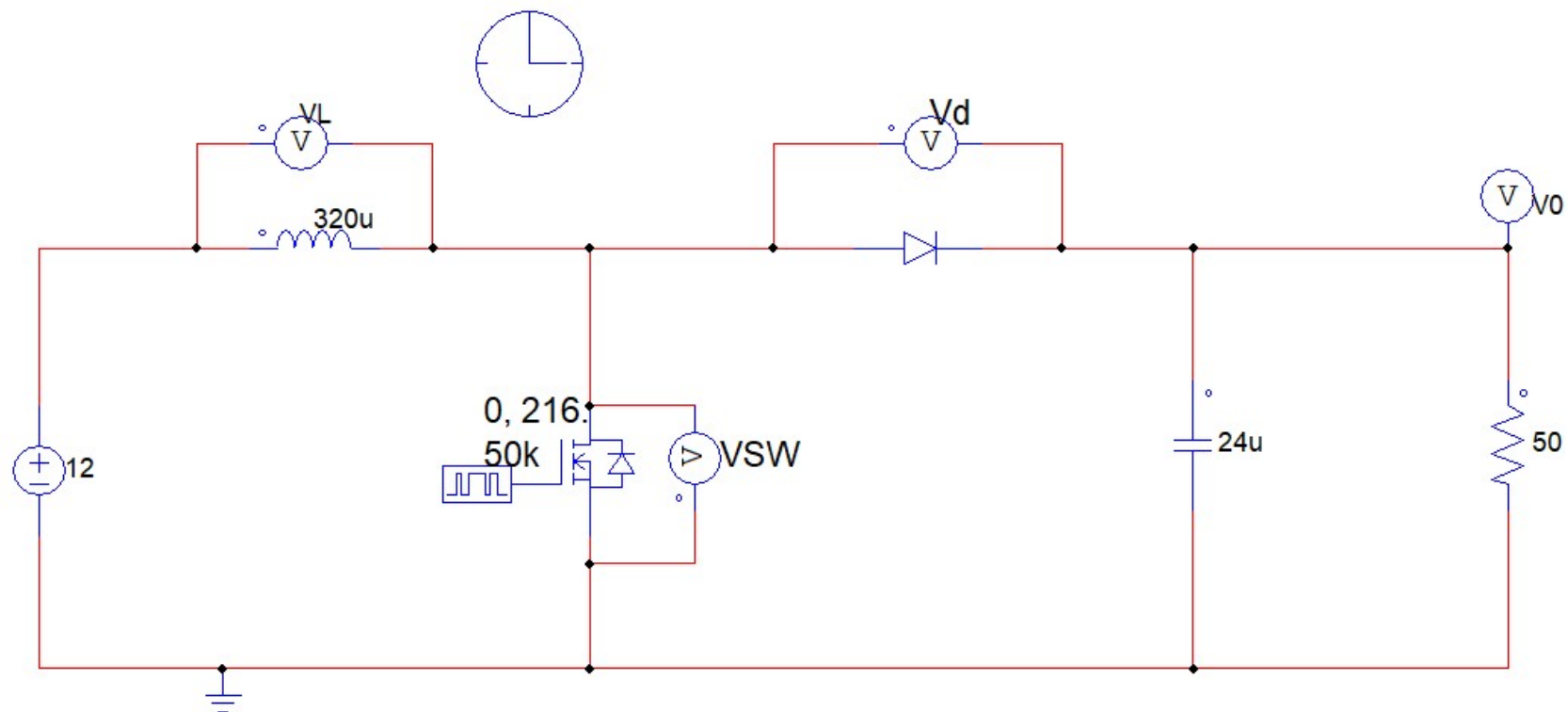
Cálculo da capacitância

$$C_b := \frac{V_O \cdot D}{f_S \cdot R_O \cdot \Delta V_O \cdot V_O} = 2,4 \cdot 10^{-5}$$

Simulação

23

□ Circuito simulado

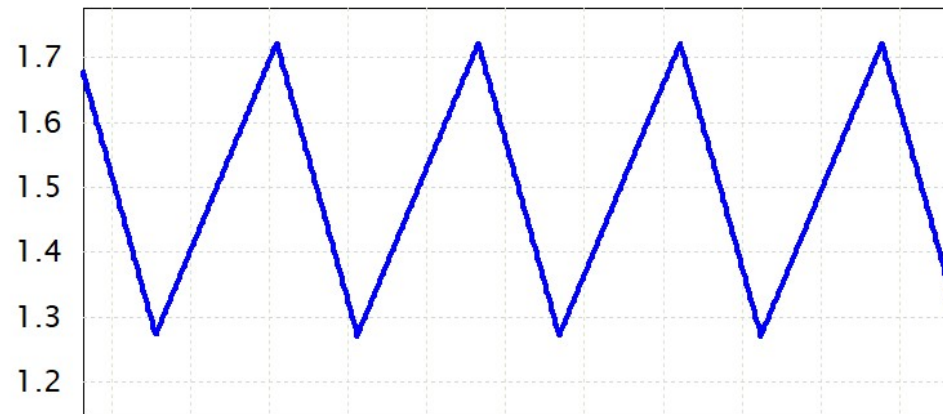


Simulação

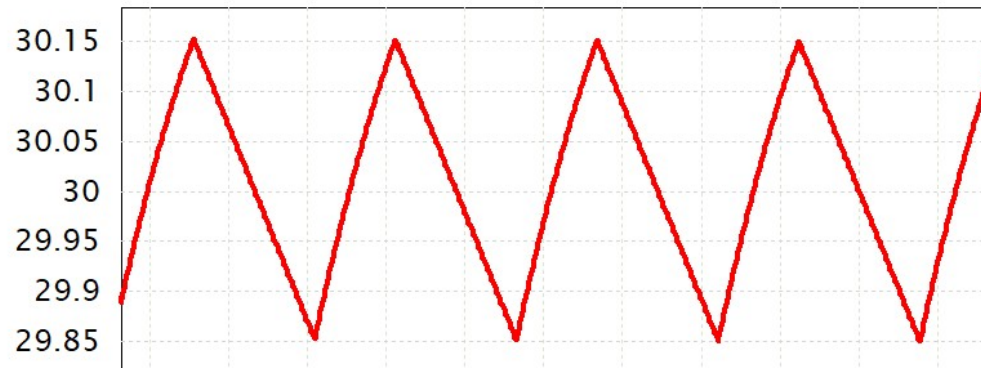
24

Tensão de saída e corrente no indutor

$I(L1)$



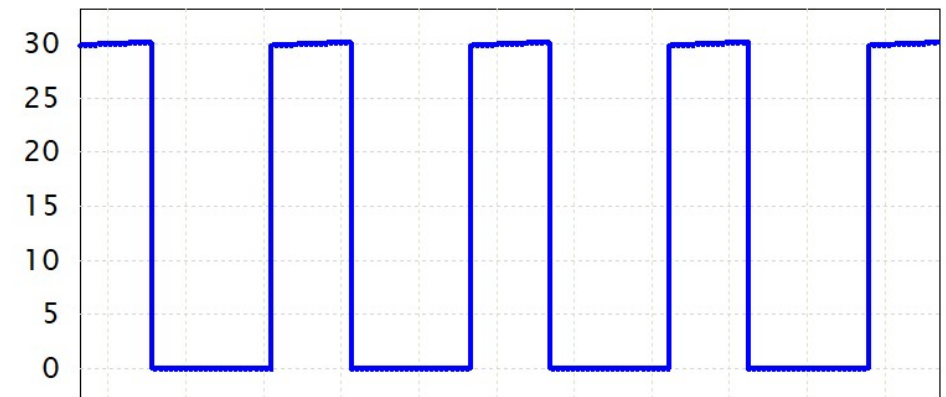
V_O



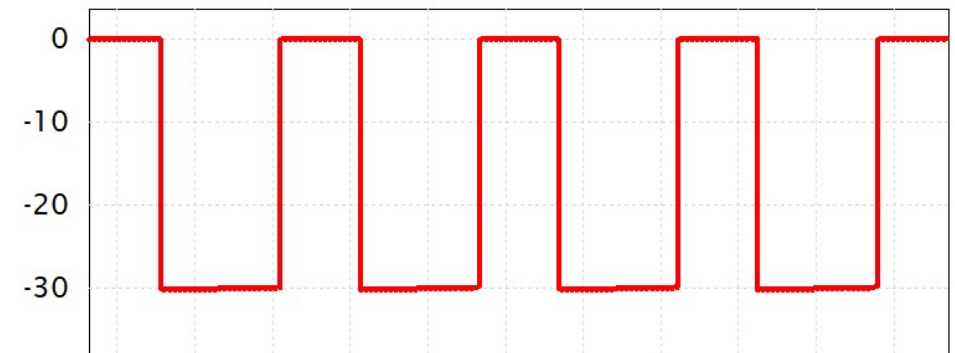
Time (s)

Tensão na chave e no diodo

V_{SW}



V_d



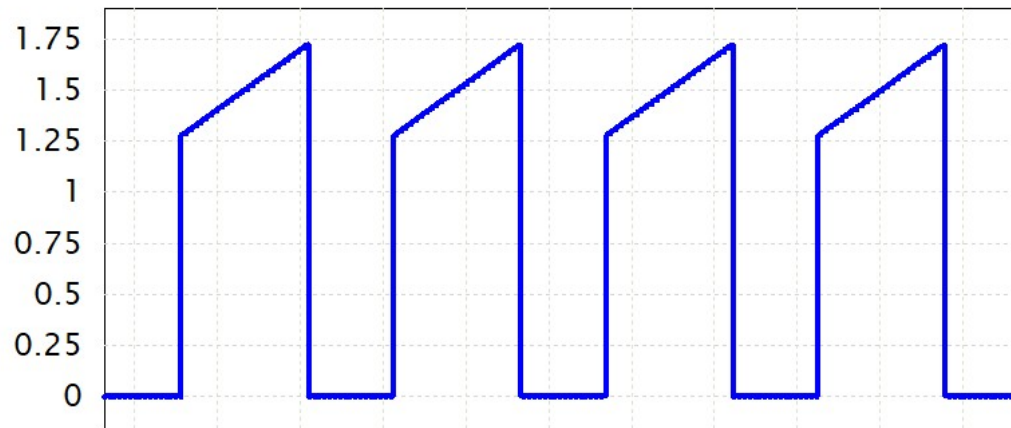
Time (s)

Simulação

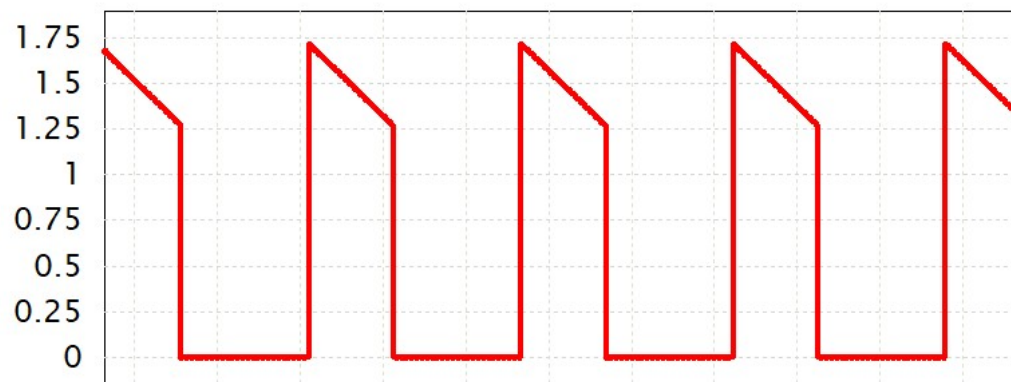
25

Corrente na chave e no diodo

$I(Q1)$



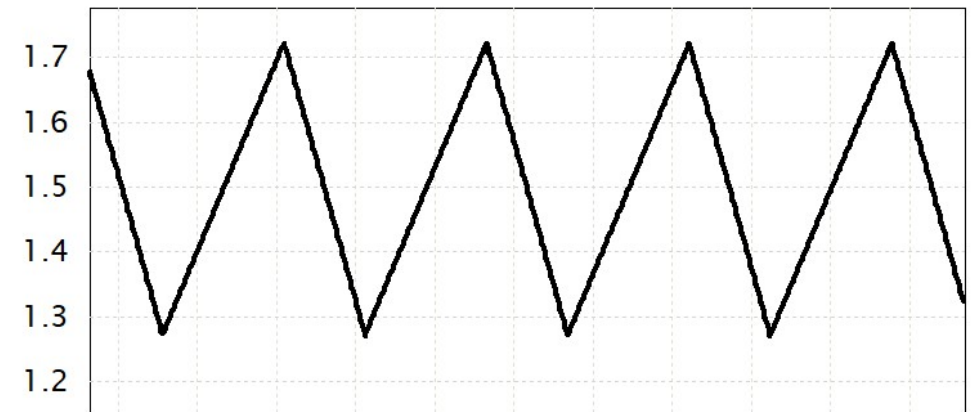
$I(D1)$



Time (s)

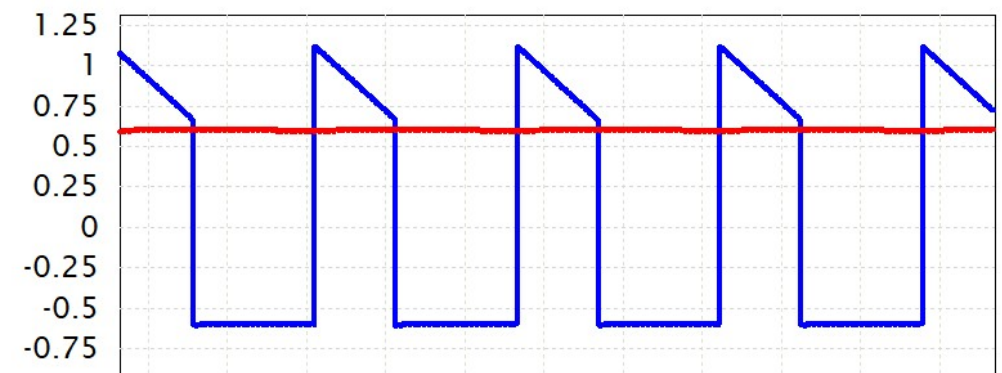
Corrente no indutor, na carga e no capacitor

$I(L1)$



$I(R1)$

$I(C1)$



Time (s)

Exercício

26

Um conversor *boost* opera com os seguintes parâmetros: Tensão de entrada 100 V, frequência de 80 kHz e resistência de carga 30 Ω . Deseja-se que o conversor tenha uma tensão de saída de 700 Vcc.

- a) Projete os componentes do conversor tendo as seguintes especificações: Ondulação da corrente no indutor 30% e ondulação da tensão de saída 10%. Simule para comprovar os resultados.
- b) Calcule a corrente de pico na chave e no diodo
- c) Adicione uma resistência de 3 Ω no indutor e simule novamente o circuito.
- d) Avalie a eficiência do circuito.

Referências

27

- Hart, Daniel. Eletrônica de Potência, análise e projetos de circuitos;